

MOSTRA DE ESTUDANTES

SISTEMA ARDUINO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL: USO COMBINADO DE SENSORES E NANOPARTÍCULAS NA DETECÇÃO E TRATAMENTO DE POLUENTES AQUÁTICOS

Jefferson Bezerra dos Santo¹, Maria Jamile Arcoverde da Silva² e Ingrid Iara da Silva Britto³

¹Professor da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson.bsantos42@professor.educacao.pe.gov.br, Arcoverde, Pernambuco.

^{2,3}Estudante da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson.bsantos42@professor.educacao.pe.gov.br, Arcoverde, Pernambuco.



INTRODUÇÃO

A contaminação das águas por compostos orgânicos, microplásticos e surfactantes representa um dos maiores desafios ambientais contemporâneos, impactando ecossistemas aquáticos e comunidades humanas que dependem desses recursos. Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias acessíveis e sustentáveis é essencial para a mitigação dos efeitos desses poluentes. O presente projeto propõe a integração entre **sensores eletrônicos e nanopartículas magnéticas (NM)**, associando **Arduino e nanotecnologia** em um sistema híbrido capaz de **detectar e tratar contaminantes em tempo real**.

A iniciativa busca aliar **educação científica, inovação e sustentabilidade**, demonstrando como materiais de baixo custo e processos caseiros de síntese podem gerar soluções tecnológicas eficazes. O projeto também visa despertar a consciência ambiental e fomentar o aprendizado interdisciplinar em temas de **química, física, eletrônica e ciências ambientais**, integrando conceitos práticos e teóricos de forma aplicada.

OBJETIVOS

Desenvolver um sistema integrado de monitoramento e tratamento de poluentes aquáticos, utilizando sensores e nanopartículas magnéticas sintetizadas a partir de resíduos metálicos, controlado por plataforma Arduino.

Objetivos Específicos

- Utilizar o Arduino como unidade de controle e processamento dos dados, integrando sensores óptico (TCRT5000), TDS e ultrassônico (HC-SR04) para o monitoramento contínuo da qualidade da água.
- Avaliar a resposta e sensibilidade dos sensores em diferentes condições de contaminação, correlacionando dados de turbidez e condutividade elétrica.
- Verificar a eficácia do sistema na redução da turbidez e na melhoria da qualidade da amostra após o processo de tratamento.

METODOLOGIA

A metodologia adotada foi dividida em três etapas principais: (i) **síntese e funcionalização das nanopartículas magnéticas (NM-LAS)**, (ii) **desenvolvimento do módulo eletrônico de sensoriamento e controle**, e (iii) **integração experimental para testes em amostras aquosas contaminadas**. As etapas foram desenvolvidas em parceria com o grupo de pesquisa em química. O fluxograma e os esquemas a seguir ilustram o processo de funcionamento do protótipo.

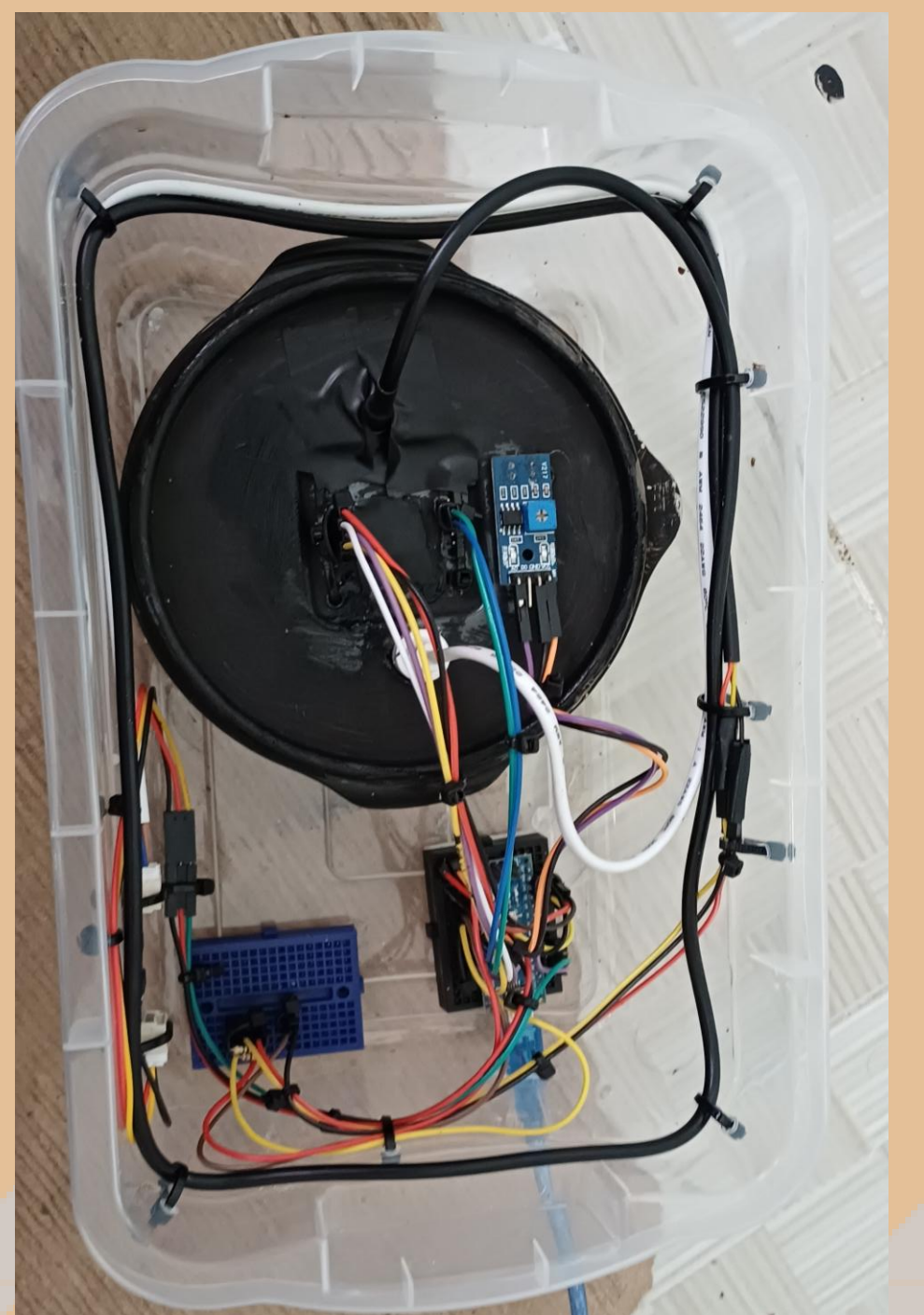
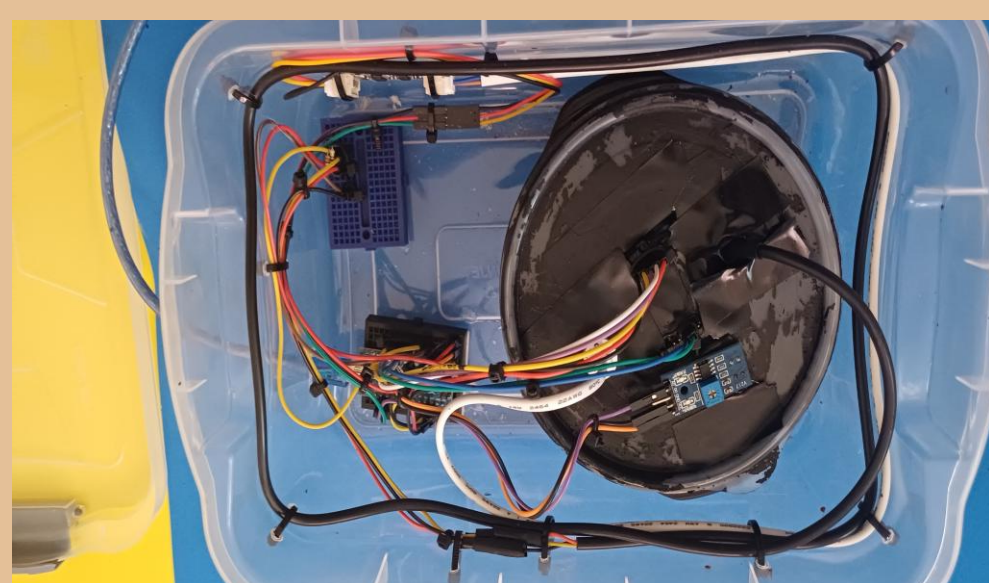
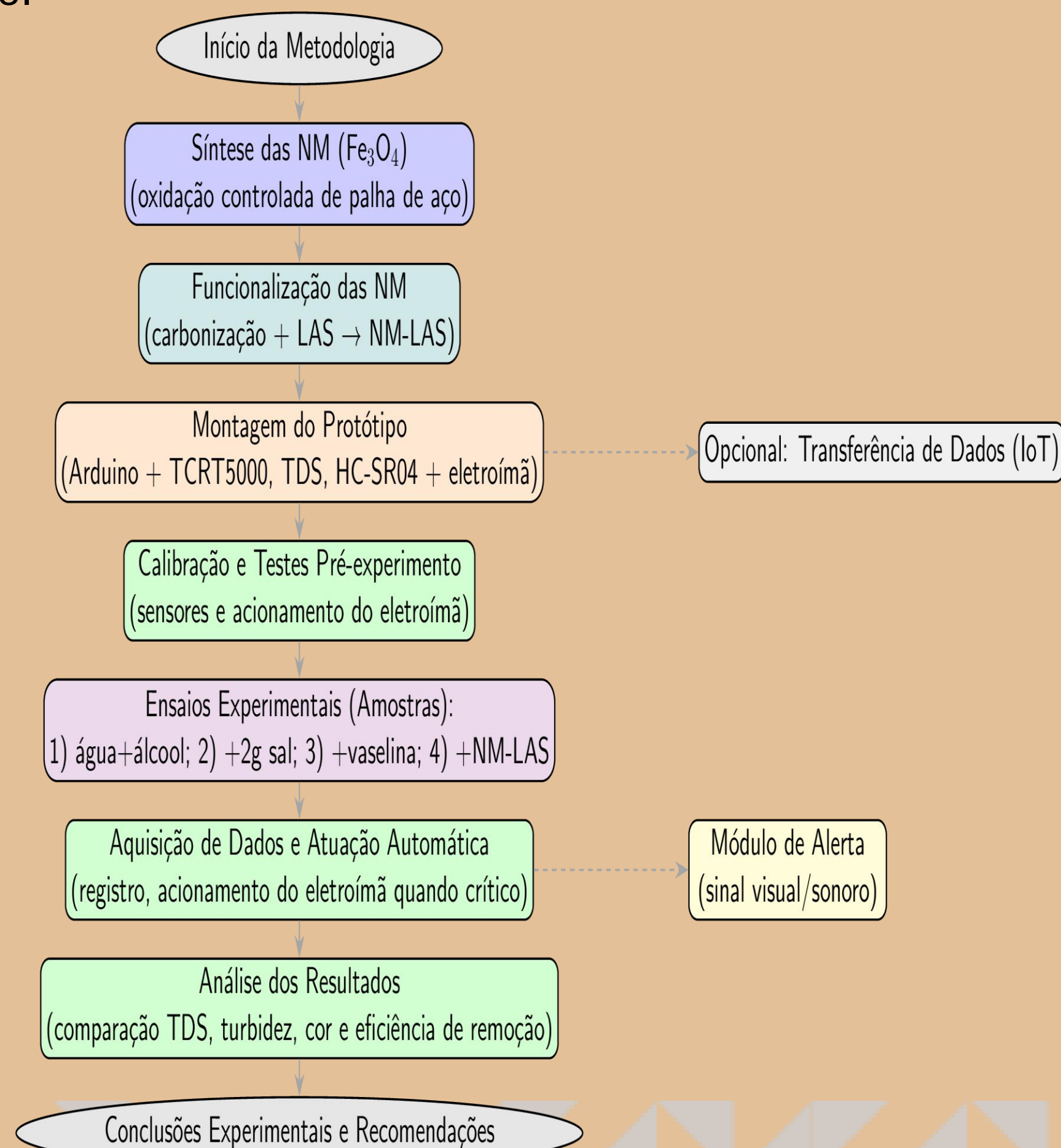
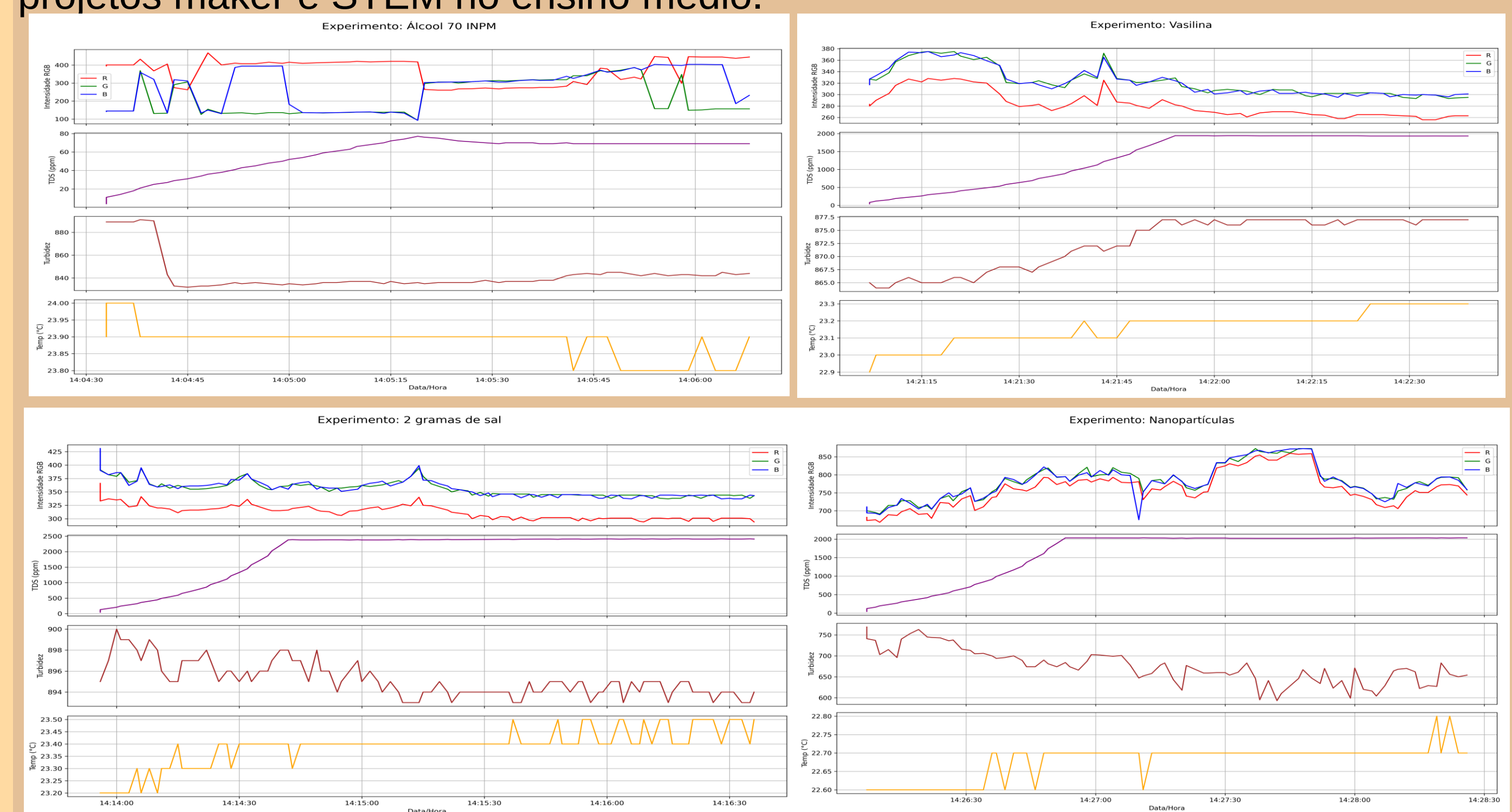


Figura — Fluxograma metodológico da síntese e funcionalização das nanopartículas até a aquisição automática de dados, ensaios com amostras e análise final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstraram a eficiência do sistema na detecção de variações físico-químicas em soluções simuladas de poluentes aquáticos. O **sensor TDS** apresentou boa sensibilidade à adição de sais, com aumento de 70 ppm para 2395 ppm após a adição de 2g de sal, confirmando sua precisão na medição da condutividade. Já o **sensor óptico TCRT5000** evidenciou alterações na turbidez e intensidade da cor das amostras, especialmente na presença das NM-LAS, que atuaram na **absorção e remoção parcial dos contaminantes**.

Do ponto de vista educacional, o projeto também se destacou como ferramenta interdisciplinar, integrando conhecimentos de **química experimental, eletrônica, programação e sustentabilidade**. Essa combinação reforça o potencial de projetos maker e STEM no ensino médio.



CONCLUSÕES

Conclui-se que o sistema combinado de sensores e nanopartículas apresenta potencial significativo para **monitoramento e tratamento de poluentes aquáticos** em contextos de baixo custo e fácil replicação. A integração entre a plataforma Arduino e as NM-LAS sintetizadas a partir de materiais reaproveitados mostrou-se funcional, acessível e sustentável.

A abordagem proposta promove não apenas a inovação tecnológica, mas também a formação de competências científicas e ambientais, reforçando o papel da **educação aplicada** na busca por soluções reais para os desafios ecológicos. Em etapas futuras, recomenda-se o aprimoramento da **eficiência de absorção das nanopartículas**, bem como a expansão do sistema para o monitoramento remoto via IoT e modificação da câmara de análise para os experimentos.



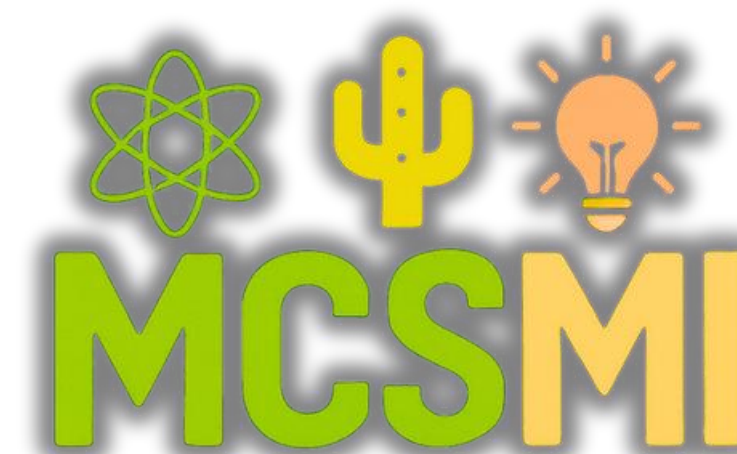
Programa Nacional de
**POPULARIZAÇÃO
DA CIÊNCIA**



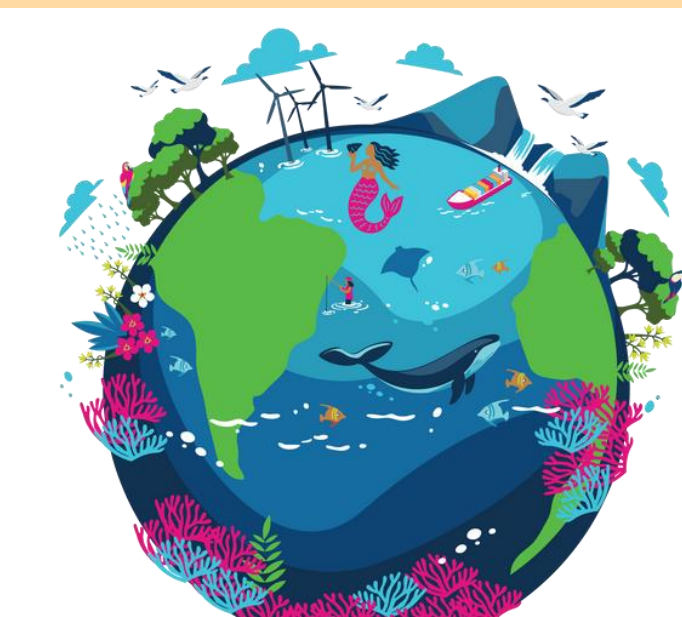
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

FNDCT



**MOSTRA CIENTÍFICA
DO SERTÃO DO
MOXOTÓ IPANEMA**



**22ª Semana Nacional de
CIÊNCIA &
TECNOLOGIA**
Planeta Água
Cultura oceânica para enfrentar as
mudanças climáticas no meu território